

Мор. Тока для вектора $\vec{B}$

Рассмотрим замкнутую поверхность S , в макс. поле

Можно в. $\vec{B}$ через гранич. замкнуто $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

(5.) Продвижем. на силовых линиях вычисления:

1) Сил. лин. замкнуты

2) Сил. лин. можно разбить на 2 гр: вогнутые и выпуклые

Критерий вогнутости $\vec{n}$

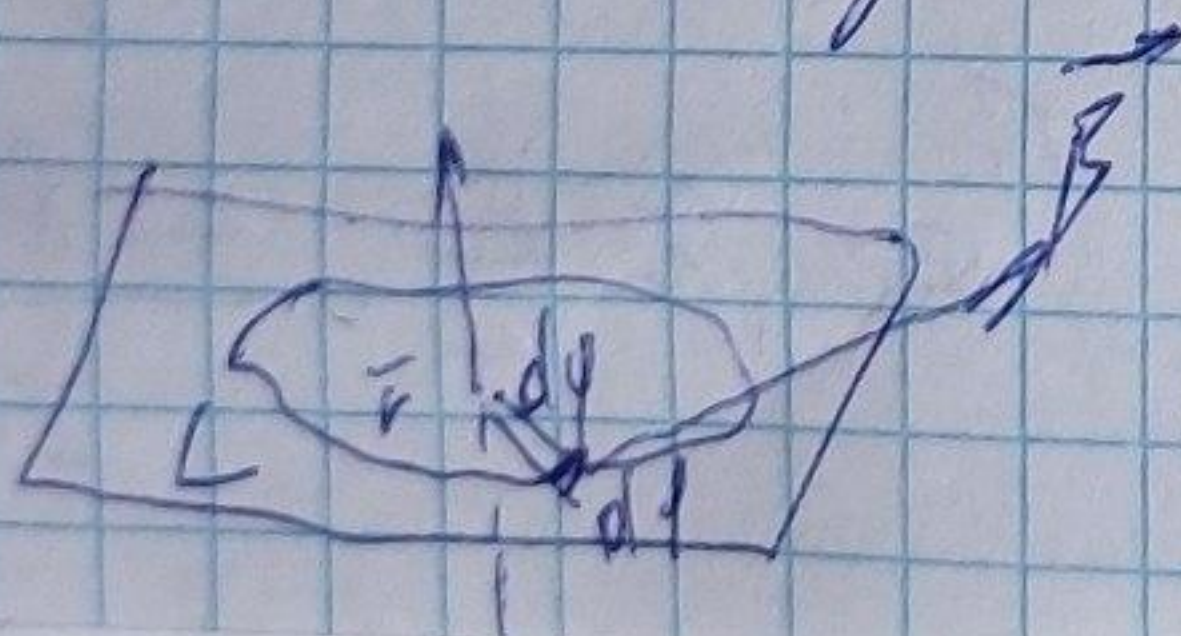
Для вогр. лин $\angle \vec{n}_1$ и $\vec{B}_1$ - тупой, для $\vec{B}_2$ острый



$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_{S_1} B_{n1} dS + \int_{S_2} B_{n2} dS = -N_1 + N_2 = 0$$

↑, как сил. лин. излучающие результир.

1: для н. замкн. контур L , рассчита



$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}; \quad d\vec{r} = \frac{dl}{r}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{dl}{r} =$$